

等 別：高等考試

類 科：結構工程技師

科 目：土壤力學與基礎設計

考試時間：2小時

座號：_____

※注意：(一)可以使用電子計算器。

(二)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。

(三)本試題之相關符號、公式、物理常數及設計參數未提及時，請依規範自行合理推斷或假設。

一、解釋或說明下列名詞：(25分)

(一)零空氣孔隙曲線 (zero-air-void curve)

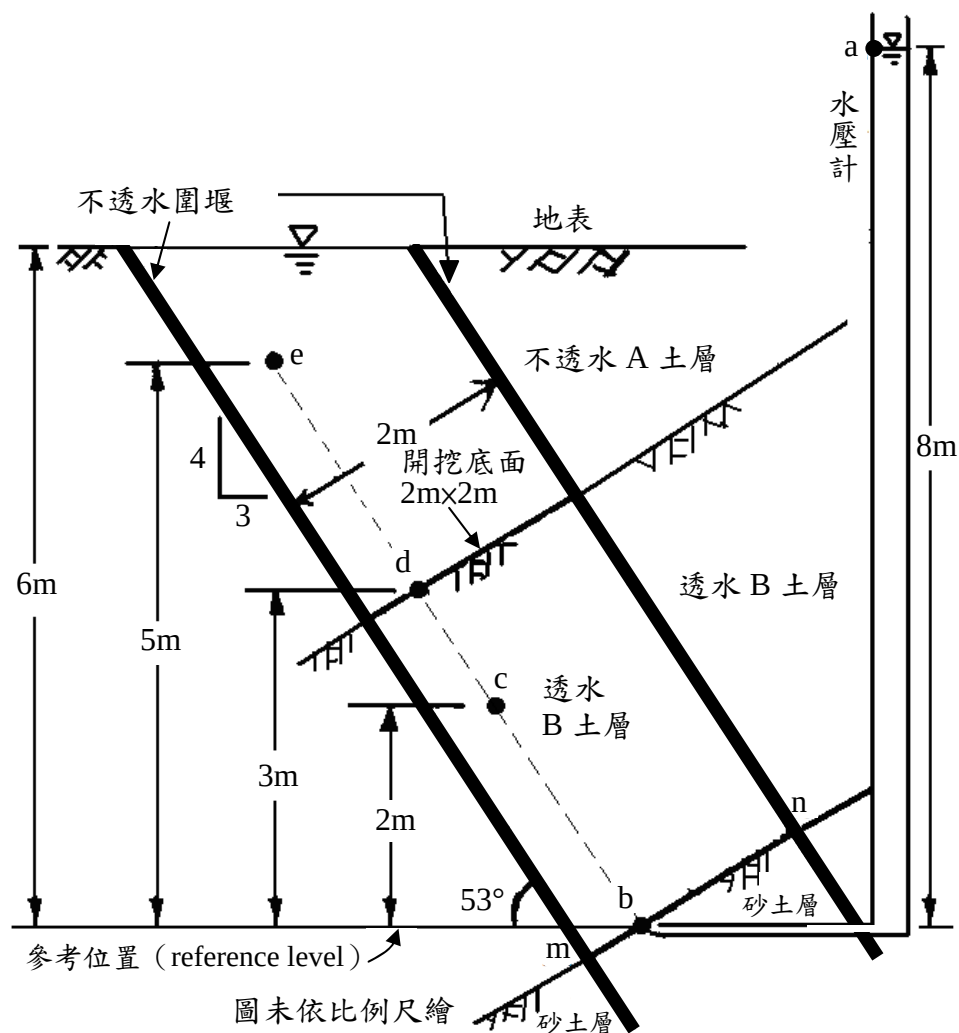
(二)應力路徑 (stress path)

(三)流黏土 (quick clay)

(四)角變位 (angular distortion)

(五)臨界水力坡降 (critical hydraulic gradient)

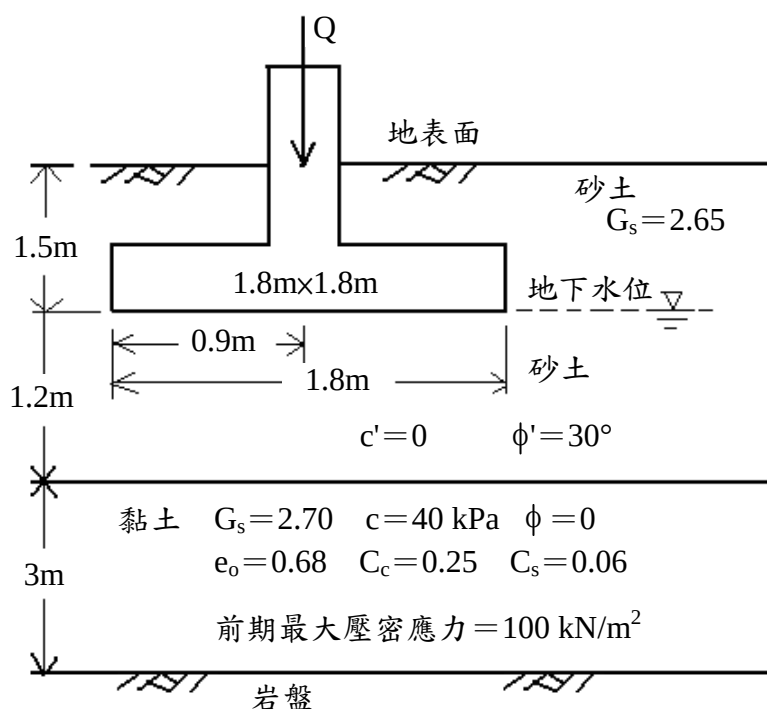
- 二、某工地因施工需要在複雜土層進行傾斜向開挖底面為 $2\text{ m} \times 2\text{ m}$ 正方形之圍堰開挖，如下圖所示，開挖後水在圍堰內土層 B 之土壤中產生滲流，試求(一)a、b、c、d、e 各點之總水頭、高度水頭及壓力水頭各為若干 (m)？(二)試繪流經此土壤之流網及計算流經此土壤之平均水力坡降 i_{bd} 為若干？(三)若此土層 B 之土壤透水係數 $k=0.005\text{ cm/sec}$ ，試計算其滲流量為若干 (m^3/day)？(25分)



(請接背面)

等 別：高等考試
類 科：結構工程技師
科 目：土壤力學與基礎設計

- 三、如下圖所示之 $1.8\text{m} \times 1.8\text{m}$ 正方基礎承受 Q 為 1 MN 之鉛垂向之正方柱載重，假設砂土層之孔隙比 e 為 0.65 ，比重 G_s 為 2.65 ，地下水位以上砂土之飽和度為 50% ；黏土層之比重 G_s 為 2.70 ，壓縮性指數 C_c 為 0.25 ，回脹性指數 C_s 為 0.06 ，最初孔隙比 e_0 為 0.68 。其他參數如圖中所標示。(一)假設壓力以 $2:1$ ($V:H$) 分布方式向下傳遞，試計算基礎中心下方黏土層之平均新增鉛垂向應力為若干 (kPa)？(二)試計算黏土層之壓密沉陷量為若干 (mm)？(25 分)



- 四、某工地在中等堅硬 (medium stiff) 之黏土層作鋼鈹樁支撐開挖，此黏土之孔隙比 e 為 0.617 ，比重 G_s 為 2.70 ，飽和度 S_r 為 30% ，各尺寸如圖所標示，支撐 (struts) 之水平間距為 5 m 。(一)試繪出作用於擋土鋼鈹樁之土壓力。(二)計算作用於 A、B、C 支撐之作用力各為若干 (kN)？(三)若鋼鈹樁之允許應力 σ_{all} 為 170 MN/m^2 ，試計算鋼鈹樁所需之截面模數 (section modulus) 為若干 (m^3/m)？(25 分)

